

BINUS University

Academic Career: <i>Undergraduate / Master / Doctoral *)</i>		Class Program: <i>International/Regular/Smart Program/Global Class*)</i>	
☐ Mid Exam ☒ Final Exam ☐ Short Term Exam ☐ Others Exam : _____		Term : Odd/Even/Short *)	
☒ Kemanggisan ☐ Alam Sutera ☐ Bekasi ☐ Senayan ☐ Bandung ☐ Malang		Academic Year : ____2024__ / ____2025__	
Faculty / Dept. : BGP / Magister Teknik Informatika		Deadline	Day / Date : Selasa/3 June 2025 Time : 13:00
Code - Course : COMP8043041 - Machine Learning		Class : LAB1	
Lecturer : D5512 / Prof Abba Suganda Girsang S.T., M.Cs., Ph.D D6420/ / Dr Maria Susan		Exam Type : Take Home Exam	
*) <i>Strikethrough the unnecessary items</i>			
The penalty for CHEATING is DROP OUT!!!			

LEARNING OUTCOME:

- LO1 : Able to explain the fundamental concept of Machine Learning and its various techniques/algorithms.
- LO2 : Describe the characteristics of various Machine Learning algorithms and understand how each of them works, including the mathematical principles underlying the algorithms.
- LO3 : Apply relevant Machine Learning algorithms according to individual cases/problems and perform evaluation
- LO4 : Analyse the results obtained from Machine Learning experiments from several perspectives
- LO5 : Able to propose suggestions to improve the system performance

1. Silahkan gunakan dataset public yang bisa digunakan untuk klasifikasi. Adapun dataset tersebut :

- Jumlah kelasnya minimal 3
- Jumlah fiturnya (selain kelas minimal 7)
- Jumlah total datanya minimal 1000.
- a. Tunjukkan data linknya dan lakukan EDA (explanory data analysis) dari dataset yang digunakan **(LO3) (5 point)**
- b. Lakukan klasifikasi dengan SVM, KNN dan ANN. Lakukan pembagian data training dan testing. Tunjukkan hasil performancenya (multi class) dan lakukan analisis **(LO1,LO2, LO4) (20 point)**

Verified by,

Dr. Eng. Antoni Wibowo, S.Si., M.Kom., M.Eng (D5664) and sent to
 Department/Program on 9 May 2025

2. Silahkan gunakan dataset public yang bisa digunakan untuk clustering. Adapun dataset tersebut :
 - Jumlah fiturnya minimal 7
 - Jumlah total datanya minimal 1000.
 - a. Tunjukkan data linknya dan lakukan EDA (explanory data analysis) dari dataset yang digunakan **(LO3) (5 point)**
 - b. Lakukan klasifikasi dengan K Means Tunjukkan hasil performancenya (multi class) dan lakukan analisis (LO4) **(10 point)**
3. Dengan menggunakan Rapid Miner tunjukkan hasil salah satu algoritma klasifikasi no 1 dan clustering pada no 2 **(LO2) (10 point)**
4. Silahkan gunakan dataset public yang bisa digunakan untuk klasifikasi dengan menggunakan SVM. Adapun dataset tersebut :
 - Jumlah kelasnya minimal 3
 - Jumlah fiturnya (selain kelas minimal 7)
 - Jumlah total datanya minimal 1000.
 - a. Tunjukkan data linknya dan lakukan EDA (explanory data analysis) dari dataset yang digunakan **(LO3) (5 point)**
 - b. Implementasikan dengan menggunakan salah 1 kernel functions SVM dan Gunakan metric yang kalian anggap sesuai dan tariklah kesimpulan. **(LO3, LO4, LO5) (20 point)**
5. Jalankan script dari link berikut : [Soal Clustering.ipynb - Colab](#) . Ada beberapa hal yang dapat kalian ubah-ubah untuk dapat menjawab pertanyaan dibawah:
 - a. Sample size,
 - b. Jenis sample dan parameternya (blobs, noisy_circles, noisy_moons) cobalah ketiganya
 - c. Parameter KMeans dan DBSCAN
 Silahkan run dan jawablah pertanyaan di bawah disertai bukti:
 - a) Apakah DBSCAN akan selalu lebih baik daripada KMeans? **(LO1) (5 point)**
 - b) Apabila tidak, pada situasi apa sajakah DBSCAN tidak lebih baik dari KMeans? **(LO1) (5 point)**
 - c) Di saat DBSCAN menghasilkan cluster yang lebih baik daripada KMeans, apakah KMeans dapat dioptimasi sehingga menghasilkan cluster yang sama baiknya dengan DBSCAN? **(LO2) (5 point)**
 - d) Berikan kesimpulan yang dapat ditarik **(LO4) (10 point)**

Verified by,

Dr. Eng. Antoni Wibowo, S.Si., M.Kom., M.Eng (D5664) and sent to
Department/Program on 9 May 2025